BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TÓM TẮT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

1. Thông tin chung:

- Mã số đề tài: THS2026-68

- Tên đề tài: Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI

- Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh

- Lớp: DI2396F1 – Khóa 49; Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.

  Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5

- Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa

2. Mục tiêu đề tài:

Xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thiết bị di động để tiếp nhận, phân tích thông tin và hỗ trợ ra quyết định cứu hộ bão lũ trong điều kiện mạng không ổn định, hướng tới giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

3. Tính mới và sáng tạo:

Đề tài đề xuất cách tiếp cận kết hợp phân tích dữ liệu đa phương thức, trí tuệ nhân tạo tại biên và phân cụm sự kiện cứu hộ trong một hệ thống thống nhất.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ, hệ thống hướng tới thực hiện suy luận AI trực tiếp trên thiết bị di động, sử dụng mô hình học sâu được tối ưu hóa nhằm giảm yêu cầu tài nguyên và hạn chế truyền tải dữ liệu dung lượng lớn.

Bên cạnh đó, việc kết hợp thông tin vị trí, thời gian và nội dung cứu hộ để phát hiện, gom nhóm các yêu cầu liên quan giúp hạn chế thông tin trùng lặp và hỗ trợ trực quan hóa tình huống cứu hộ trên bản đồ số.

4. Kết quả nghiên cứu:

Đối với bài toán phân loại hình ảnh, mô hình được đánh giá trên tập kiểm thử gồm 256 ảnh. Với cấu hình seed 1024, mô hình đạt Accuracy 75.78% và macro-F1 74.26%, ghi nhận 3 lỗi nghiêm trọng. Thử nghiệm cắt tỉa mô hình đạt Accuracy 80.08% với 4 lỗi nghiêm trọng.

Tại thiết bị, hệ thống kết hợp hai nhánh phân tích: phân loại mức ngập từ hình ảnh và ước lượng mức độ khẩn cấp bằng Logistic Regression từ các thông tin do người dùng lựa chọn trên biểu mẫu. Kết quả của hai nhánh được gửi đến máy chủ để tổng hợp, phân cụm và xếp hạng ưu tiên các báo cáo cứu hộ. Đề tài đồng thời nghiên cứu đồng bộ dữ liệu và hoạt động của hệ thống trong điều kiện mạng không ổn định.

Trong thử nghiệm mạng yếu giả lập với băng thông 50 kbit/s và độ trễ khứ hồi 600 ms, chế độ chỉ gửi thông tin cơ bản và chế độ gửi ảnh nén đều thành công ở 257/257 lượt (100%), trong khi gửi ảnh gốc đạt 230/257 lượt (89,49%). Kết quả cho thấy hai chế độ gửi ít dữ liệu hơn có tỷ lệ truyền thành công cao hơn gửi ảnh gốc trong điều kiện thử nghiệm. Các phép đo được thực hiện riêng cho từng chế độ trên máy tính; khả năng truyền qua mạng di động thực tế cần được kiểm chứng thêm.

Các kết quả hiện có phản ánh khả năng triển khai và đánh giá nguyên mẫu trong môi trường nghiên cứu, chưa đủ cơ sở để khẳng định hiệu quả điều phối cứu hộ trong điều kiện thiên tai thực tế.

5. Sản phẩm:

Đề tài đăng ký ba sản phẩm khoa học và công nghệ chính:

– Ứng dụng di động hỗ trợ cứu hộ thiên tai, tích hợp mô hình AI và chức năng gửi thông tin cầu cứu.

– Website quản lý thông tin cứu hộ, trực quan hóa vị trí cầu cứu và phân cụm sự kiện trên bản đồ số.

– Bộ mô hình AI đa phương thức được huấn luyện, tinh chỉnh và tối ưu hóa để phục vụ phân loại thông tin cứu hộ.

Ngoài ra, đề tài đăng ký các sản phẩm theo quy định của Đại học Cần Thơ gồm bản tin, báo cáo tóm tắt và video giới thiệu kết quả nghiên cứu có thời lượng tối đa 02 phút.

6. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):

Stt	Tên bài báo	Tác giả/ nhóm tác giả	Tên tạp chí	Số tạp chí	Năm xuất bản
1.	Stress-Testing Product-Gated Clustering and Bounded Priority Ranking for Flood-Rescue Reports: A Synthetic Study	Thanh-Trong Nguyen; Ngoc-Anh Le; Nhu-Quynh Nguyen; Tuong-Hung Cao; Hung-Thinh Ngo; Xuan-Phuong Chau; Lan Phuong Phan; Thanh-Khoa Nguyen	Communica-tions in Computer and Information Science (CCIS), Springer; kỷ yếu ISDS 2026 (Scopus Q3)	Chưa công bố	Chưa công bố

Bài báo đã được chấp nhận tại ISDS 2026 và đang chuẩn bị xuất bản. CCIS là bộ sách kỷ yếu hội nghị; số tập và năm xuất bản sẽ được cập nhật theo thông tin chính thức của nhà xuất bản.

7. Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

Sản phẩm phục vụ đào tạo và nghiên cứu về Edge AI, tối ưu mô hình và quản lý thông tin cứu hộ. Hệ thống có tiềm năng hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và phân loại yêu cầu khi mạng hạn chế; lợi ích về thời gian cứu hộ, chi phí và giảm thiệt hại chưa được kiểm chứng thực địa.

8. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

Các sản phẩm dự kiến được đóng gói và chuyển giao cho Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ để lưu trữ, giảng dạy và nghiên cứu. Trước khi ứng dụng thực tế, cần hoàn thiện phân tích đa phương thức, kiểm thử thiết bị và mạng thực, đánh giá phân cụm, đồng bộ dữ liệu và phối hợp với đơn vị cứu hộ chuyên môn.